

6.4

Utilisation du signe des fonctions affines pour étudier le signe d'expressions et résoudre des inéquations

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT

Savoir-Faire 6.7 : Étude du signe d'un produit

Déterminer le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 5)(4 - 2x)$

Méthode :

- J'étudie le signe de chaque fonction affine. Avec un peu d'habitude, je pourrais me passer de cette étape.
- Je regroupe les différents tableaux de signes en un seul, et j'ajoute une ligne pour l'expression finale.

Exercice 6.10

Étudier le signe des expressions suivantes :

1. $f(x) = (-2x + 4)(-x - 6)$

2. $f(x) = (x + 1)(1 - x)$

3. $f(x) = x(3 - x)$

Exercice 6.11

Étudier le signe des expressions suivantes :

1. $f(x) = (3 + x)(4 + x)(5 + x)$

2. $f(x) = x(x + 1)(x + 2)(x + 3)$

Savoir-Faire 6.8 : Étude du signe d'un quotient

Déterminer le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{10x + 20}{3 - 2x}$

Méthode :

- J'étudie le signe de chaque fonction affine. Avec un peu d'habitude, je pourrais me passer de cette étape.
- Je regroupe les différents tableaux de signes en un seul, et j'ajoute une ligne pour l'expression finale.  Je n'oublie pas la double barre (ou les doubles barres!).

Exercice 6.12

Étudier le signe des expressions suivantes :

1. $f(x) = \frac{x + 2}{-x + 6}$

2. $f(x) = \frac{3x - 4}{2x + 3}$

3. $f(x) = \frac{x - 4}{x + 8}$

Je m'entraîne seul(e)

- $f(x) = (3x + 2)(5x - 4)$. Réponse : $f(x) > 0$ pour $x \in]-\infty; -\frac{2}{3}[\cup]\frac{4}{5}; +\infty[$, $f(x) < 0$ pour $x \in]-\frac{2}{3}; \frac{4}{5}[$ et $f(x) = 0$ pour $x = -\frac{2}{3}$ et $x = \frac{4}{5}$.
- $f(x) = (-2x + 7)(5x - 4)$. Réponse : $f(x) < 0$ pour $x \in]-\infty; \frac{4}{5}[\cup]\frac{7}{2}; +\infty[$, $f(x) > 0$ pour $x \in]\frac{4}{5}; \frac{7}{2}[$ et $f(x) = 0$ pour $x = \frac{4}{5}$ et $x = \frac{7}{2}$.
- $f(x) = (-5x + 2)(-13x + 7)$. Réponse : $f(x) > 0$ pour $x \in]-\infty; \frac{2}{5}[\cup]\frac{7}{13}; +\infty[$, $f(x) < 0$ pour $x \in]\frac{2}{5}; \frac{7}{13}[$ et $f(x) = 0$ pour $x = \frac{2}{5}$ et $x = \frac{7}{13}$.
- $f(x) = \frac{13x - 11}{6 - 5x}$. Réponse : $f(x) < 0$ pour $x \in]-\infty; \frac{11}{13}[\cup]\frac{6}{5}; +\infty[$, $f(x) > 0$ pour $x \in]\frac{11}{13}; \frac{6}{5}[$ et $f(x) = 0$ pour $x = -\frac{6}{5}$.

Le savoir-faire en vidéo

Savoir-Faire 6.9 : Savoir résoudre une inéquation produit ou quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $(2x + 7)(3x - 2) > 0$
2. $(-5x + 4)(7 - 3x) \leq 0$
3. $\frac{1 - 6x}{3 + x} \geq 0$

Méthode :

- On dresse un tableau de signes pour l'expression
- On conclut !

Exercice 6.13

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $x(x + 1) \leq 0$
2. $\frac{x + 1}{x + 2} < 0$

 Réaliser un tableau de signes nécessite d'avoir un produit ou un quotient ! Dans le cas contraire, il faut commencer par factoriser et \ou mettre sous la forme d'un quotient.

Savoir-Faire 6.10 : Savoir résoudre une inéquation qui se ramène à une inéquation produit ou une inéquation quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 + 4x \geq 0$
2. $5 + \frac{1}{x+1} \leq 0$

$$3. (x - 5)^2 > (2x + 1)^2$$

♥ Méthode :

- On commence par transposer tout d'un côté (on met tout à gauche par exemple).
- Si l'expression comporte des fractions, on met au même dénominateur pour avoir l'expression sous forme d'un quotient.
- Si on est en présence de x^2 ou de x^3 , on factorise.
- Nous avons donc à résoudre une équation produit ou une équation quotient. cf. les savoir-faire précédent.

● Exercice 6.14

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$1. (5x - 3)(2x + 1) > (2x + 1)(x - 4)$$

$$2. x^2 \geq 4x$$

$$3. (x + 5)(x + 3) > 15$$

● Exercice 6.15

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$1. \frac{x - 4}{x + 8} > -1$$

$$2. \frac{x}{2x - 10} \geq 2$$

$$3. \frac{1 - 4x}{x - 3} < -4$$